UNIVERSITÉ DE RENNES I
U.F.R. DE MATHÉMATIQUES

Master 2 Mathématiques et applications
Parcours Calcul scientifique et modélisation
U.E. Logiciels Éléments Finis

Résolution de problèmes d'élasticité linéaire avec Freefem++

Objectif : résoudre des problèmes d'élasticité linéaire bidimensionnels et tridimensionnels avec Freefem++ ; introduction au mailleur 3D par couches.

1 Un exemple commenté : compression élastique d'une plaque carrée fixée sur 2 côtés

Soit Ω la plaque carrée définie par les 4 points : $A = (0, 0)$, $B = (100, 0)$, $C = (100, 100)$, $D = (0, 100)$, et représentée à la figure 1. L'unité de longueur est le centimètre. On désigne par Γ_1 le coté $[A, B]$, par Γ_2 le coté $[B, C]$, par Γ_3 le coté $[C, D]$ et par Γ_4 le coté $[D, A]$.

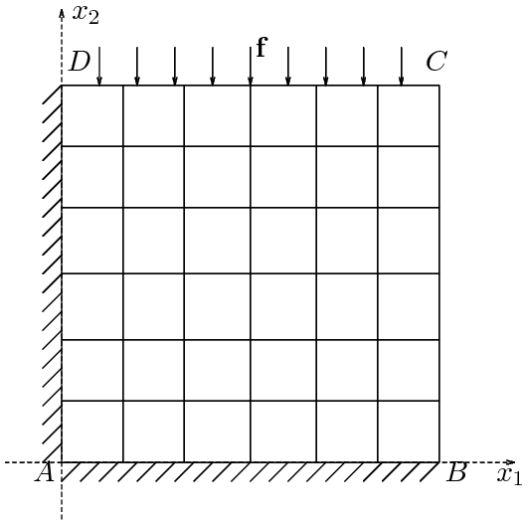


Figure 1 – Représentation de la plaque soumise à une force verticale.

Le module de Young E et le coefficient de Poisson ν de la plaque sont respectivement $E = 0.13\ 10^7$ N/cm et $\nu = 0.25$. La plaque est fixée sur les côtés AB et DA. Le côté CD est soumis à une force $\mathbf{f}$ de composantes $f_1 = 0$ et $f_2 = -42\ 10^2$ N/cm. Sur le côté BC, la plaque est libre.
Le modèle utilisé pour résoudre ce problème physique est celui de l'élasticité bidimensionnelle (en déformation plane). On désigne par $\mathbf{u}$ le vecteur déplacement. Sous l'hypothèse des petites déformations, le tenseur des déformations $\epsilon(\mathbf{u})$ a pour expression

$$\forall (i, j) \in \{1, 2\}^2 \qquad \epsilon_{ij}(\mathbf{u}) = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i}\right).$$

Pour un milieu homogène et isotrope, la loi de comportement reliant le tenseur des contraintes $\sigma(\mathbf{u})$ au tenseur des déformations $\epsilon(\mathbf{u})$ est la loi de Hooke :

$$\forall (i,j) \in \{1,2\}^2 \qquad \sigma_{ij}(\mathbf{u}) = \lambda \operatorname{div}(\mathbf{u})\, \delta_{ij} + 2\mu\, \epsilon_{ij}(\mathbf{u})$$

où λ et μ sont les coefficients de Lamé qui décrivent les propriétés mécaniques du matériau et qui sont liées au module d'Young E et au coefficient de Poisson ν par les relations

$$\mu = \frac{E}{2(1+\nu)}, \qquad \lambda = \frac{E\nu}{(1+\nu)(1-2\nu)}.$$

Le problème consiste à déterminer en tout point de la plaque le champ de déplacement $\mathbf{u}$ et le tenseur des contraintes σ en résolvant l'équation aux dérivées partielles suivante dans Ω

$$\forall i \in \{1,2\} \qquad -\sum_{j=1}^{2} \frac{\partial}{\partial x_j} \sigma_{ij}(\mathbf{u}) = 0 \tag{1}$$

avec pour conditions aux limites

- sur le bord Γ_3 : $\forall i \in \{1,2\} \qquad \sum_{j=1}^{2} \sigma_{ij}(\mathbf{u})\, n_j = f_i$
- sur le bord Γ_2 : $\forall i \in \{1,2\} \qquad \sum_{j=1}^{2} \sigma_{ij}(\mathbf{u})\, n_j = 0$
- sur les bords Γ_1 et Γ_4 : $\mathbf{u} = \mathbf{0}$.

On considère l'espace fonctionnel $V = \left\{ \mathbf{v} \in \mathbb{H}^1(\Omega)^3 \mid v_1 = v_2 = 0 \text{ sur } \Gamma_1 \cup \Gamma_4 \right\}$.

1 Montrer que la formulation variationnelle du problème considéré est : trouver $\mathbf{u} \in V$ tel que

$$\forall v \in V \qquad \int_\Omega \left(\lambda \operatorname{div}(\mathbf{u}) \operatorname{div}(\mathbf{v}) + 2\mu\, \epsilon(\mathbf{u}) \colon \epsilon(\mathbf{v}) \right) \mathrm{d}x = \int_{\Gamma_3} \mathbf{f} \cdot \mathbf{v}\, \mathrm{d}\gamma$$

où le produit tensoriel $\boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{u}) \cdot \boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{v})$ est défini par $\boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{u}) \cdot \boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{v}) = \sum_{i,j=1}^{3} \varepsilon_{ij}(\mathbf{u})\, \varepsilon_{ij}(\mathbf{v})$.
D'un point de vue pratique pour la mise en œuvre, on associe au tenseur symétrique $\epsilon(\mathbf{u})$ le vecteur

$$\boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{u}) = \begin{pmatrix} \partial_1 u_1 \\ \partial_2 u_2 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\partial_1 u_2 + \partial_2 u_1 \right) \end{pmatrix}$$

de sorte que le produit tensoriel $\epsilon(\mathbf{u}) \colon \epsilon(\mathbf{v})$ s'écrit $\epsilon(\mathbf{u}) \colon \epsilon(\mathbf{v}) = \boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{u})^\top\, \boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{v})$.

Le programme FREEFEM++ suivant permet de résoudre notre problème.

```
// --- Domaine géométrique et maillage ---
real L=100;
mesh Th=square(10,10,[L*x,L*y]);
plot(Th);
// --- Données ---
real E = 0.13E12, nu = 0.25;  // module d'Young en dyne/cm et coef. de Poisson
real mu= E/(2*(1+nu));  // coeff. de Lamé
real lambda = E*nu/((1+nu)*(1-2*nu)); //  coeff. de Lamé
real f2=-42E7; // force linéique en dyne/cm
// --- Espace élément fini et formulation variationnelle ---
fespace Vh(Th,P1);
Vh u1,u2,v1,v2;
real sqrt2=sqrt(2.);
macro epsilon(u1,u2)  [dx(u1),dy(u2),(dy(u1)+dx(u2))/sqrt2] //fin de macro
macro div(u1,u2) (dx(u1)+dy(u2)) //fin de macro
```

```
solve lame([u1,u2],[v1,v2])= int2d(Th)(lambda*div(u1,u2)*div(v1,v2)
        +2.*mu*(epsilon(u1,u2)'*epsilon(v1,v2)))
        - int1d(Th,3)(f2*v2)
        + on(1,u1=0,u2=0)+ on(4,u1=0,u2=0);
// --- Exploitation des résultats ---
real coef=100; // coefficient d'amplification
plot([u1,u2],coef=coef); // affichage du champ de déplacement
// affichage du maillage déformé
mesh Thd = movemesh(Th, [x+u1*coef, y+u2*coef]);
plot(Thd);
```

Noter le coefficient d'amplification de 100 qui est utilisé pour représenter de manière visible le champ de déplacement et la déformation du maillage, voir la figure 2.

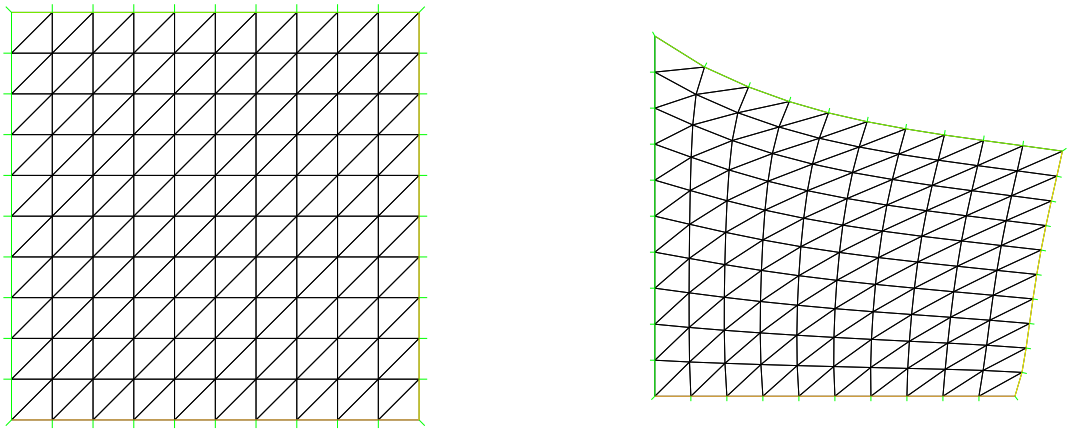


FIGURE 2 – Visualisation du maillage de la plaque et du maillage déformé sous l'effet du champ de déplacement (on a utilisé un facteur d'amplification de 100).

2 Calcul des déplacements d'un barrage de retenue

Dans cette partie, on s'intéresse à la déformation d'un barrage de retenue d'eau sous l'effet de la force de pesanteur et de la pression hydrostatique. Dans un premier temps, nous aborderons la manière de réaliser le maillage volumique du barrage ce qui permettra d'introduire un nouvel outil de maillage présent dans FREEFEM++ à travers la directive **buildlayers**. Il s'agira de calculer ensuite la déformation du barrage à l'aide de la méthode des éléments finis en adaptant à cette situation ce qui a été vu dans la partie précédente.

2.1 Le maillage du barrage

2.1.1 Maillage bidimensionnel de la base du barrage

La base du barrage, en contact avec le sol horizontal dans le plan de cote $z = 0$ est schématisée par un tiers de couronne circulaire (ABCD) comme indiqué sur la figure 1.
Les coordonnées des points sont données dans le tableau

Point	x	y	z
A	150.	0.	0.
B	180.	0.	0.
C	-90.	$180 \sin \frac{2\pi}{3}$	0.
D	-75.	$150 \sin \frac{2\pi}{3}$	0.

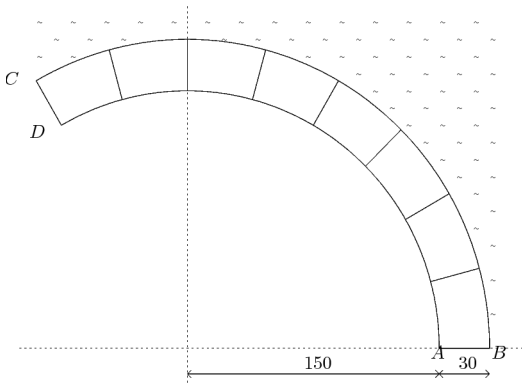


FIGURE 3 – Représentation de la base du barrage.

2 Construire le maillage bidimensionnel de la base du barrage.
On prendra soin d'affecter très précisément les numéros de référence des arêtes du maillage de la base (en fonction des conditions aux limites du problème), car ils servent à définir les numéros de référence du maillage tridimensionnel en particulier pour les parois latérales du barrage.

2.1.2 Maillage tridimensionnel du barrage

Le maillage tridimensionnel est obtenu par « élévation » du maillage de la base par couches équidistantes entre la base située à la cote $z = 0$ et la frontière horizontale supérieure du barrage située à la cote $z = 100$.

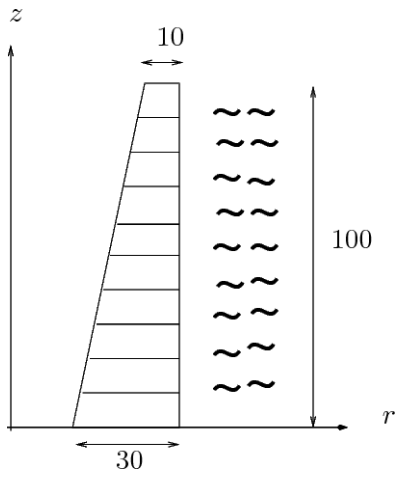


FIGURE 4 – Élévation du barrage vue de tranche.

On utilisera le mot clé **buildlayers** de FREEFEM++ pour générer le maillage tridimensionnel du barrage. Si $(x_{2d}, y_{2d}, 0)$ sont les coordonnées d'un point du maillage de la base, les coordonnées (x_{3d}, y_{3d}, z_{3d}) du point correspondant dans le plan d'équation $z = h$ sont

$$x_{3d} = x_{2d}\left(1 + \frac{6h}{5\sqrt{x_{2d}^2 + y_{2d}^2}} - \frac{h}{150}\right) \quad y_{3d} = y_{2d}\left(1 + \frac{6h}{5\sqrt{x_{2d}^2 + y_{2d}^2}} - \frac{h}{150}\right) \quad z_{3d} = h$$

3 Construire le maillage tridimensionnel du barrage, voir la figure 5

2.2 Les données du problème

Elles sont de trois types :

- Données concernant le milieu (béton) : le module d'Young $E \approx 12.10^9$ et le coefficient de Poisson $\nu \approx 0.15$.
- Données concernant les efforts :
  - la densité des efforts volumiques (gravité) $\rho_{bton} \times g$ dans le barrage ; on a

$$\rho_{bton} \approx 2100 Kg/m^3 \text{ et } g = 9.81 m/s^2 .$$

  - la densité des efforts surfaciques (pression hydrostatique) $\rho_{eau} \times g \times h$ s'exerce normalement à la paroi mouillée, où h est la hauteur d'eau ; on a $\rho_{eau} = 1000 Kg/m^3$ et en un point de cote z la pression s'exerçant est donnée par $p = \rho_{eau} g(100 - z)$, les composantes de l'effort surfacique sont

$$f_x = -p\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}} , \ f_y = -p\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}} \text{ et } f_z = 0$$

- Données concernant les déplacements : les surfaces d'appui du barrage étant fixes, on impose des déplacements nuls aux nœuds concernés. Une condition aux limites de Dirichlet homogène est donc imposée pour les déplacements aux nœuds des parois d'appui au sol et d'appui latéraux.

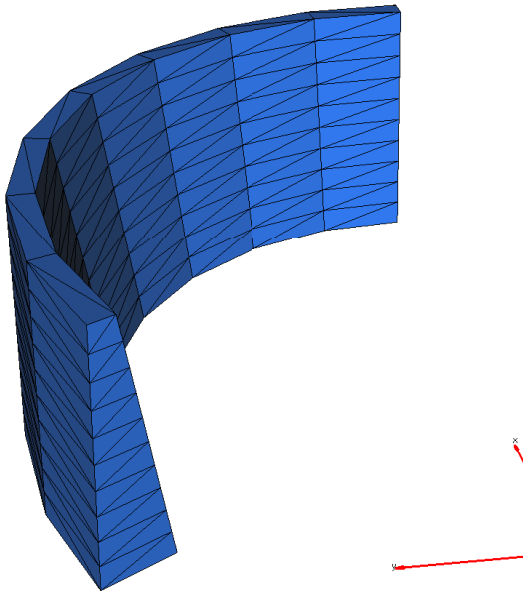


FIGURE 5 – Triangulation du barrage.

2.3 Calcul de la déformée du barrage

4 Écrire la formulation variationnelle en déplacement pour ce problème d'élasticité linéaire.

5 Écrire un programme FREEFEM++ permettant de calculer les déplacements et visualiser la déformée du barrage (on introduira un coefficient d'amplification des déplacements afin de les rendre visible sur la représentation graphique).